

УДК: 004.896
DOI: 10.31776/RTCJ.12403
С. 261-269

Геометрический вывод Якобиана для шести степеней свободы с призматическим сочленением

М.Я. Альвардат^{1✉}, Х.М. Ал-Аражи², О.Э.-Л. Мболо¹, О.В. Кочнева¹

¹Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Российская Федерация, moh.alwardat@yahoo.com

²Технологический университет, г. Багдад, Ирак

(Материал поступил в редакцию 25 марта 2024 года)

Аннотация

Данная статья посвящена анализу геометрических и кинематических аспектов робототехнических систем с шестью степенями свободы, использующих призматические сочленения. Анализ матриц Якобиана позволяет выявить конфигурации, в которых Якобиан вырожден. Путем рассмотрения определителя Якобиана определяются кинематические сингулярности. В ходе нашего исследования мы использовали программного обеспечения MATLAB с целью анализа сингулярностей.

Ключевые слова

Сингулярность, робототехнический манипулятор, геометрический Якобиан, прямая кинематика, Д-Х параметры.

Geometric derivation of the Jacobian for six degrees of freedom with prismatic joint

Mohammad Yasin Alwardat¹, Hassan M. Alwan², Ohouo Evers-Lauret M'bolo¹,
Olga V. Kochneva^{1✉}

¹Saint Petersburg Polytechnical University (SPbPU), Saint Petersburg, Russia, moh.alwardat@yahoo.com

²University of Technology, Baghdad, Iraq

(Received March 25, 2024)

Abstract

This article is devoted to analyzing the geometric and kinematic aspects of robotic systems with six degrees of freedom and prismatic joints. Analyzing Jacobian matrices allows us to identify configurations in which the Jacobian degenerates. By considering the determinant of the Jacobian, kinematic singularities are determined. In our research, we used MATLAB software to analyze singularities.

Key words

Singularity, robotic manipulator, geometric Jacobian, direct kinematics, D-H parameters.

Введение

Роботы-манипуляторы широко используются в производстве для выполнения задач, таких как сборка, погрузка и выгрузка, резка и сварка. Роботы-манипуляторы состоят из нескольких звеньев, которые могут вращаться вокруг осей и связаны между собой с помощью сочленений [1]. Кинематика роботов-манипуляторов важна практически во всех областях робототехники, включая динамику, управление и планирование движения. Эффективное управление и проектирование таких систем требуют глубокого понимания их кинематических сингулярностей.

В первой части представлены сингулярности серийного манипулятора и способы их избежать. Во

второй части показана кинематика линейной и угловой скорости для роботизированных манипуляторов. Затем проводится анализ Якобиана для выявления конфигураций, при которых матрица Якобиана становится вырожденной. Это позволяет определить кинематические сингулярности, которые имеют важное значение для точного управления и предотвращения потери степеней свободы в процессе движения.

Сингулярности серийного манипулятора

Сингулярности — это особые конфигурации или положения манипулятора, при которых он теряет часть или все свои степени свободы. Избежать возникновения сингулярности роботов манипуляторов — также

важная задача, поскольку они может привести к неожиданным последствиям и потенциально опасным сценариям. Сингулярность возникает в момент, когда манипулятор робота оказывается в неустойчивом положении, что может привести к потере точности в работе манипулятора и его контроля [2]. Эту проблему необходимо решить, чтобы обеспечить безопасность и эффективность процессов автоматизации в промышленности. В этих целях разрабатываются новые методы управления манипуляторами, позволяющие избегать сингулярности и обеспечивать стабильность и точность работы роботов-манипуляторов. Приведем несколько способов, которые помогут избежать сингулярности в роботизированном манипуляторе:

- Изменение геометрии манипулятора: длины звеньев, радиусов кривизны и углов наклона, чтобы уменьшить число сингулярных точек;
- Использование алгоритмов движения манипулятора также может способствовать уменьшению числа сингулярных точек, обеспечить более эффективное и точное управление манипулятором;
- Определение и устранение причин сингулярности;
- Использование датчиков, которые могут определить наличие сингулярных точек и позволяют манипулятору избежать их при движении.

Кинематика скоростей

На этом этапе мы проанализируем, как связаны скорости обобщенных координат и рабочего органа. В то же время отметим, что скорость системы

координат, связанной с рабочим органом, обусловленная вращательными шарнирами, имеет как линейную, так и угловую составляющие [3].

В роботизированных манипуляторах линейная и угловая скорость являются важными понятиями в области робототехники, особенно когда имеешь дело с роботами-манипуляторами.

Расчет линейной и угловой скорости: для вращательного сочленения расчет линейной и угловой скорости можно выразить с использованием параметров Д-Х и основных принципов кинематики [4].

$$v_{i+1}^{i+1} = R_i^{i+1} \cdot (v_i^i + \omega_i^i \times p_{i+1}^i) \quad (1)$$

$$\omega_{i+1}^{i+1} = R_i^{i+1} \cdot \omega_i^i + \dot{q}_{i+1} \cdot z_{i+1}^{i+1} \quad (2)$$

Для призматического сочленения расчет линейной и угловой скорости проще по сравнению с вращательным сочленением, поскольку призматические сочленения включают в себя трансляционное движение, а не вращательное [5].

$$v_{i+1}^i = v_i^i + \omega_i^i \times p_{i+1}^i \quad (3)$$

$$\omega_{i+1}^{i+1} = R_i^{i+1} \cdot \omega_i^i \quad (4)$$

где: R_i^{i+1} – матрица относительного вращения, представляющая ориентацию рамки $i+1$ относительно рамки i ; z_{i+1}^{i+1} – единичный вектор вдоль оси вращения сочленения $i+1$, выраженный в его собственной системе координат; $\dot{q}_{i+1}$ – скорость сочленения $i+1$; ω_{i+1}^{i+1} – угловая скорость рамки $i+1$.

Сочленение 1

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} c_{base} & 0 & -s_{base} & 0 \\ s_{base} & 0 & c_{base} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, v_0^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \omega_0^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \omega_1^1 = R_0^1 \cdot \omega_0^0 + q_1 \cdot z_1^1 = \begin{bmatrix} c_{base} & -s_{base} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ s_{base} & c_{base} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 \end{bmatrix}$$

$$v_1^1 = R_0^1 \cdot (v_0^0 + \omega_0^0 \times p_1^0) = \begin{bmatrix} c_{base} & -s_{base} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ s_{base} & c_{base} & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Сочленение 2

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \omega_2^2 = R_1^2 \cdot \omega_1^1 + q_2 \cdot z_2^2 = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 + q_2 \end{bmatrix}$$

$$v_2^2 = R_1^2 \cdot (v_1^1 + \omega_1^1 \times p_2^1) = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_2 c_2 \\ a_2 s_2 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_2 q_1 \end{bmatrix}$$

Сочленение 3

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & a_3 \cdot c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & a_3 \cdot s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega_2^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 + q_2 \\ 0 \end{bmatrix}, \omega_3^3 = R_2^3 \cdot \omega_2^2 + q_3 \cdot z_3^3 = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 + q_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 + q_2 + q_3 \end{bmatrix}$$

$$v_3^3 = R_2^3 \cdot (v_2^2 + \omega_2^2 \times p_3^2) = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_2 q_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 + q_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_3 \cdot c_3 \\ a_3 \cdot s_3 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_2 s_3 q_1 \\ a_2 c_3 q_1 + a_3 (q_1 + q_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Сочленение 4

$$T_4^3 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & c_4 \cdot a_4 \\ s_4 & c_4 & 0 & s_4 \cdot a_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \omega_3^3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 \end{bmatrix}; v_3^3 = \begin{bmatrix} a_2 s_3 \dot{q}_1 \\ a_2 c_3 \dot{q}_1 + a_3 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\omega_4^4 = R_3^4 \cdot \omega_3^3 + \dot{q}_4 \cdot z_4^4 = \begin{bmatrix} c_4 & s_4 & 0 \\ -s_4 & c_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

$$v_4^4 = R_3^4 \cdot (v_3^3 + \omega_3^3 \times p_4^3) = \begin{bmatrix} c_4 & s_4 & 0 \\ -s_4 & c_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} a_2 s_3 \dot{q}_1 \\ a_2 c_3 \dot{q}_1 + a_3 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_4 \cdot a_4 \\ s_4 \cdot a_4 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} a_2 s_{34} \dot{q}_1 + a_3 s_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ a_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) - a_2 c_{34} \dot{q}_1 + a_3 c_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Сочленение 5

$$T_5^4 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega_4^4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 \end{bmatrix}, v_4^4 = \begin{bmatrix} a_2 s_{34} \dot{q}_1 + a_3 s_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ a_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) - a_2 c_{34} \dot{q}_1 + a_3 c_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\omega_5^5 = R_4^5 \cdot \omega_4^4 + \dot{q}_5 \cdot z_5^4 = \begin{bmatrix} c_5 & s_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ s_5 & -c_5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 + \dot{q}_5 \end{bmatrix}$$

$$v_5^5 = \begin{bmatrix} c_5 & s_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ s_5 & -c_5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} a_2 s_{34} \dot{q}_1 + a_3 s_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ a_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) - a_2 c_{34} \dot{q}_1 + a_3 c_4 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 + \dot{q}_5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} a_3 s_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + a_4 s_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 c_5 s_{34} \dot{q}_1 - a_2 s_{345} \dot{q}_1 \\ 0 \\ a_3 c_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) - a_4 c_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 s_{345} \dot{q}_1 \end{bmatrix}$$

Сочленение 6

$$A_6^5 = A_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \omega_5^5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 + \dot{q}_5 \end{bmatrix}$$

$$v_5^5 = \begin{bmatrix} a_3 s_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + a_4 s_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 c_5 s_{34} \dot{q}_1 - a_2 s_{345} \dot{q}_1 \\ 0 \\ a_3 c_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) - a_4 c_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 s_{345} \dot{q}_1 \end{bmatrix}$$

$$\omega_6^6 = R_5^6 \cdot \omega_5^5 = \begin{bmatrix} c_6 & s_6 & 0 \\ -s_6 & c_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 + \dot{q}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 + \dot{q}_5 \end{bmatrix}$$

$$v_6^6 = \begin{bmatrix} a_3 s_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + a_4 s_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 c_5 s_{34} \dot{q}_1 - a_2 s_{345} \dot{q}_1 \\ 0 \\ a_3 c_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) - a_4 c_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 s_{345} \dot{q}_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4 + \dot{q}_5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_3 s_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + a_4 s_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 c_5 s_{34} \dot{q}_1 - a_2 s_{345} \dot{q}_1 \\ 0 \\ a_3 c_{45} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) - a_4 c_5 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2 + \dot{q}_3) + a_2 s_{345} \dot{q}_1 \end{bmatrix}$$

Геометрический Якобиан

Геометрический Якобиан — это концепция, используемая в области робототехники и кинематики. Он связан с отношением скоростей различных точек в робототехнической системе. Матрицы Якобиана используются для представления этого отношения. В контексте робототехники геометрическая матрица Якобиана связывает скорости суставов робота с линейными и угловыми скоростями его эффектора. Она описывает, как изменения положения суставов влияют на скорость эффектора в трансляционном и вращательном аспектах. Матрица геометрического Якобиана J_{geo} определяется следующим образом:

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = j_{geo} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}, \quad (5)$$

где: v_x, v_y, v_z представляют линейные скорости эффектора направлениях x, y, z соответственно; $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ представляют угловые скорости эффектора вокруг осей x, y, z соответственно; $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n$ — это скорости суставов.

Линейная часть матрицы Якобиана манипулятора

Линейная скорость рабочего органа представляет собой производную по времени от вектора $\dot{p}_n^0(t)$:

$$v_n^0(t) = \dot{p}_n^0(t) = \sum_{i=1}^n \frac{dp_n^0}{dq_i} \dot{q}_i(t)$$

откуда следует, что линейная компонента матрицы Якобиана манипулятора для сочленения i

определяется как:

$$J_{vi} = \frac{dp_n^0}{dp_i} \quad (6)$$

Вычисление линейного Якобиана: для вычисления линейного Якобиана манипулятора с шестью степенями свободы, состоящего из пяти вращательных сочленений и одного призматического сочленения, следующим образом:

$$\begin{aligned} J_{v_1} &= \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times (p_e - p_0) \right] = \begin{bmatrix} -p_y \\ p_x \\ 0 \end{bmatrix}, J_{v_2} = \left[\begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_1) \right] = \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - d_1) \\ -s_{base}(p_z - d_1) \\ s_{base} p_y + c_{base} p_x \end{bmatrix} \\ J_{v_3} &= \left[\begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_2) \right] = \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2)) \\ s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2)) \\ s_{base}(p_y - a_2 s_{base} c_2) + c_{base}(p_x - a_2 c_{base} c_2) \end{bmatrix} \\ J_{v_4} &= \left[\begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_3) \right] = \\ J_{v_5} &= \begin{bmatrix} -p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234}) \\ -s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234})) \\ s_{base}(p_y - s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}) + c_{base}(p_x - c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}))) \end{bmatrix} \\ J_{v_6} &= \begin{bmatrix} c_{base} s_{2345} \\ s_{base} s_{2345} \\ -c_{2345} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Угловая часть матрицы Якобиана манипулятора

Последовательность n вращений, заданных матрицами поворота вокруг текущих осей, может быть выражена как:

$$R_n^0(t) = R_1^0(t) R_2^1(t) \dots R_n^{n-1}(t)$$

Продифференцируем:

$$\dot{R}_n^0(t) = \Omega(\omega_{0,n}^0(t)) R_n^0(t),$$

где $\Omega(\omega_{0,n}^0(t))$ — (3×3) преобразование с помощью кососимметрической матрицы, заданное вектором $\omega_{0,n}^0(t) = [x_{0,n}^0(t) \ y_{0,n}^0(t) \ z_{0,n}^0(t)]$:

$$\begin{aligned} \Omega(\omega_{0,n}^0(t)) &= \begin{bmatrix} 0 & -x_{0,n}^0(t) & y_{0,n}^0(t) \\ x_{0,n}^0(t) & 0 & x_{0,n}^0(t) \\ -y_{0,n}^0(t) & x_{0,n}^0(t) & 0 \end{bmatrix} \\ \omega_{0,n}^0(t) &= [\sigma_1 z_0^0 \ \sigma_2 z_1^0 \ \sigma_3 z_2^0 \ \dots \ \sigma_n z_{n-1}^0] \begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{q}_n(t) \end{bmatrix} = J_\omega q(t) \end{aligned} \quad (7)$$

Вычисление углового Якобиана: для вычисления углового Якобиана манипулятора с шестью степенями свободы, состоящего из пяти вращательных сочленений и одного призматического сочленения, следующим образом:

$$\begin{aligned} J_{\omega_1} &= z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, J_{\omega_2} = z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \\ J_{\omega_3} &= z_2 = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}, J_{\omega_4} = z_3 = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}, \\ J_{\omega_5} &= z_4 = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}, J_{\omega_6} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Итоговая матрица Якобиана манипулятора

Итоговая матрица манипулятора с угловой и линейной составляющими примет вид:

$$J(q) = \begin{bmatrix} J_{v1}(q) & J_{v2}(q) & \dots & J_{v6}(q) \\ J_{\omega1}(q) & J_{\omega2}(q) & \dots & J_{\omega6}(q) \end{bmatrix} \quad (8)$$

для поступательного сочленения i

$$J_v(q) = \begin{bmatrix} z_{i-1}^0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (9)$$

а для вращательного сочленения i

$$J_\omega(q) = \begin{bmatrix} z_{i-1}^0 \times (p_n^0 - p_{i-1}^0) \\ z_{i-1}^0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

где p_n^0 представляет собой положение рабочего органа относительно базовой системы отсчета; p_{i-1}^0 — это положение каждого вращательного соединения относительно базовой рамы, которое можно

рассчитать с использованием первых трех элементов четвертого столбца матрицы преобразования T_n^0 .

$$p_{i-1} = R_1^0(q_1) \dots R_{i-1}^{i-2}(q_{i-1}) p_0, \quad (11)$$

где $i = 1:6$ и $p_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$ позволяет выбрать четвертый желаемый столбец.

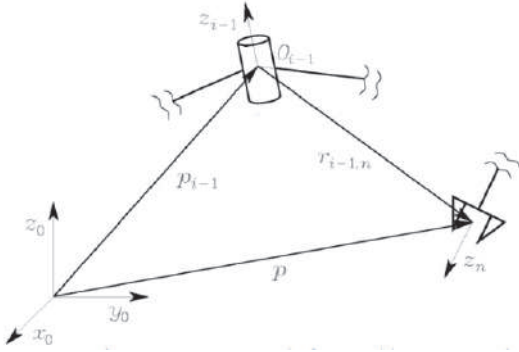


Рисунок 1 — Векторы для вычисления Якобиана
Figure 1 — Vectors for calculating the Jacobian

z_{i-1} — это вектор оси сочленения каждого вращательного сочленения и может быть выражен следующим образом:

$$z_{i-1} = R_1^0(q_1) \dots R_{i-1}^{i-2}(q_{i-1}) z_0, \quad (12)$$

где $i = 1:6$ и $z_0 = [0 \ 0 \ 1]^T$ позволяет выбрать третий желаемый столбец. Для рассматриваемого шестизвенного манипулятора матрица Якобиана примет вид:

$$J(q) = \begin{bmatrix} z_0 \times (p_e - p_0) & z_1 \times (p_e - p_1) & z_2 \times (p_e - p_2) \\ z_3 \times (p_e - p_3) & z_4 \times (p_e - p_4) & z_5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Вычисление Якобиана: для вычисления Якобиана манипулятора с шестью степенями свободы, состоящего из пяти вращательных сочленений и одного призматического сочленения.

Сочленение 1

$$A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, (p_e - p_0) = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 0 \end{bmatrix}, z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, J_{v1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_0) = \begin{bmatrix} -p_y \\ p_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, J_{\omega1} = z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_1 = \begin{bmatrix} J_{L1(Linear)} \\ J_{\omega1(angular)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_0) = \begin{bmatrix} -p_y \\ p_x \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Сочленение 2

$$A_1 = T_1^0 = \begin{bmatrix} c_{base} & 0 & s_{base} & 0 \\ s_{base} & 0 & -c_{base} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \\ 0 \end{bmatrix}, (p_e - p_1) = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z - d_1 \\ 0 \end{bmatrix}, J_{v2} = \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - d_1) \\ -s_{base}(p_z - d_1) \\ s_{base} p_y + c_{base} p_z \\ 0 \end{bmatrix}, J_{\omega2} = z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$J_2 = \begin{bmatrix} J_{v2} \\ J_{\omega2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \\ z_1 \end{bmatrix} \times (p_e - p_1) = \begin{bmatrix} c_{base}(p_z - d_1) \\ -s_{base}(p_z - d_1) \\ s_{base} p_y + c_{base} p_z \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Сочленение 3

$$A_2 = T_1^0 \cdot T_2^1 = \begin{bmatrix} - & - & s_{base} & a_2 c_{base} c_2 \\ - & - & -c_{base} & a_2 s_{base} c_2 \\ - & - & 0 & d_1 + a_2 s_2 \\ - & - & - & 1 \end{bmatrix}, p_2 = \begin{bmatrix} a_2 c_{base} c_2 \\ a_2 s_{base} c_2 \\ d_1 + a_2 s_2 \\ 0 \end{bmatrix}, (p_e - p_2) = \begin{bmatrix} p_x - a_2 c_{base} c_2 \\ p_y - a_2 s_{base} c_2 \\ p_z - (d_1 + a_2 s_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_{v3} = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_2) = \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2)) \\ s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2)) \\ s_{base}(p_y - a_2 s_{base} c_2) + c_{base}(p_x - a_2 c_{base} c_2) \end{bmatrix}$$

$$J_3 = \begin{bmatrix} J_{v3} \\ J_{\omega3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{12} \\ -c_{12} \\ 0 \\ z_2 \end{bmatrix} \times (p_e - p_2)$$

$$= \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2)) \\ s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2)) \\ s_{base}(p_y - a_2 s_{base} c_2) + c_{base}(p_x - a_2 c_{base} c_2) \\ s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Сочленение 4

$$A_3 = T_1^0 \cdot T_2^1 \cdot T_3^2 = \begin{bmatrix} - & - & s_{base} & c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ - & - & -c_{base} & s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ - & - & 0 & d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} \\ - & - & - & 1 \end{bmatrix}, p_3 = \begin{bmatrix} c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} \end{bmatrix}, z_3 = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}, J_{\omega_4} = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_{v_4} = \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23})) \\ -s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23})) \\ s_{base}(p_y - s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) + c_{base}(p_x - c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}))) \end{bmatrix}$$

$$J_4 = \begin{bmatrix} J_{v_4} \\ J_{\omega_4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{12} \\ -c_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_3) \\ z_3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23})) \\ -s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23})) \\ s_{base}(p_y - s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) + c_{base}(p_x - c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23}))) \\ s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Сочленение 5

$$A_4 = T_1^0 \cdot T_2^1 \cdot T_3^2 \cdot T_4^3 = \begin{bmatrix} - & - & s_{base} & c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}) \\ - & - & -c_{base} & s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}) \\ - & - & 0 & d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234} \\ - & - & - & 1 \end{bmatrix}, z_4 = J_{A_5} = \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_{v_5} = \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234})) \\ -s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234})) \\ s_{base}(p_y - s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}) + c_{base}(p_x - c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}))) \end{bmatrix}$$

$$J_5 = \begin{bmatrix} J_{v_5} \\ J_{\omega_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix} \times (p_e - p_4) \\ z_4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -c_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234})) \\ -s_{base}(p_z - (d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234})) \\ s_{base}(p_y - s_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}) + c_{base}(p_x - c_{base}(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}))) \\ s_{base} \\ -c_{base} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Сочленение 6

$$A_5 = T_1^0 \cdot T_2^1 \cdot T_3^2 \cdot T_4^3 \cdot T_5^4 = \begin{bmatrix} - & - & s_{base} & - \\ - & - & -c_{base} & - \\ - & - & 0 & - \\ - & - & - & 1 \end{bmatrix}, z_{i-1[Prismatic]joint} = z_5 = \begin{bmatrix} c_{base} s_{2345} \\ s_{base} s_{2345} \\ -c_{2345} \end{bmatrix},$$

$$J_{v_6} = z_5 = \begin{bmatrix} c_{base} s_{2345} \\ s_{base} s_{2345} \\ -c_{2345} \end{bmatrix}, J_{A_6} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, J_6 = \begin{bmatrix} J_{v_6} \\ J_{\omega_6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{base} s_{2345} \\ s_{base} s_{2345} \\ -c_{2345} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Тогда Якобиан манипулятора можно выразить следующим образом:

$$\text{Общий Якобиан } J = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} & J_{14} & J_{15} & J_{16} \\ J_{21} & J_{22} & J_{23} & J_{24} & J_{25} & J_{26} \\ 0 & J_{32} & J_{33} & J_{34} & J_{35} & J_{36} \\ 0 & s_{base} & s_{base} & s_{base} & s_{base} & 0 \\ 0 & -c_{base} & -c_{base} & -c_{base} & -c_{base} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} \quad (14)$$

где

$$\begin{aligned}
J_{11} &= -s_{base} (a_2 c_2 + a_3 c_{23} + a_4 c_{234} + d_5 s_{2345}), J_{12} = -c_{base} (a_2 s_2 + a_3 s_{23} + a_4 s_{234} - d_5 c_{2345}), J_{13} \\
&= -c_{base} (a_3 s_{23} - d_5 c_{2345} + a_4 s_{234}), J_{14} = c_{base} (d_5 c_{2345} - a_4 s_{234}), J_{15} \\
&= (d_5 * (c_{base2345} + \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5 - \theta_{base}))) / 2, J_{16} = s_{2345} c_{base}, J_{21} \\
&= c_{base} (d_5 s_{2345} + a_3 c_{23} + a_2 c_2 + a_4 c_{234}), J_{22} = -s_{base} (a_3 s_{23} - d_5 c_{2345} + a_2 s_2 + a_4 s_{234}), \\
J_{23} &= -s_{base} (a_3 s_{23} - d_5 c_{2345} + a_4 s_{234}), J_{24} = s_{base} (d_5 * c_{2345} - a_4 * s_{234}), J_{25} \\
&= (d_5 * (s_{base2345} - \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5 - \theta_{base}))) / 2, J_{26} \\
&= s_{2345} s_{base}, J_{32} = d_5 s_{2345} + a_3 c_{23} + a_2 c_2 + a_4 c_{234}, J_{33} = d_5 s_{2345} + a_3 c_{23} + a_4 c_{234}, J_{34} \\
&= d_5 s_{2345} + a_4 c_{234}, J_{35} = d_5 s_{2345}, J_{36} = -c_{2345}
\end{aligned}$$

Моделирование результатов

1. Функция матрицы переноса: в MATLAB функция для вычисления матрицы переноса A_{i-1}^i на основе параметров Д-Х может выглядеть следующим образом:

```

##### Trans.m #####
function [ T ] = Trans( a,b,c,d )
% D-H Homogeneous Transformation Matrix
% (a alpha d theta)
T = [
cos(d) -sin(d)*round(cos(b))
sin(d)*sin(b) a*cos(d);
sin(d) cos(d)*round(cos(b)) -
cos(d)*sin(b) a*sin(d);
0 sin(b) round(cos(b)) c;
0 0 0 1
];
end

```

2. Параметров Д-Х: после ввода параметров, скрипт вычисляет трансформационные матрицы для каждого сочленения и затем вычисляет общую трансформационную матрицу от базы к конечному звену.

```

% Inverting D-H convention parameters
A1=DH(0, pi/2, d1, thetabase);
A2=DH(a2, 0, 0, theta2);
A3=DH(a3, 0, 0, theta3);
A4=DH(a4, 0, 0, theta4);
A5=DH(0, pi/2, 0, theta5);
A6=DH(0, 0, d5, theta6);

```

3. Создание матриц переноса: определяя матрицу переноса для каждого преобразования и перемножая их после, мы получаем матрицу преобразования для A_{ee}^0 , которая называется T_6 .

```

% Creating Transfer matrices
T2=A1*A2;
T3=A1*A2*A3;
T4=A1*A2*A3*A4;
T5=A1*A2*A3*A4*A5;
T6=A1*A2*A3*A4*A5*A6;

```

4. Создание p_{i-1} , z_{i-1} и P : для вычисления матрицы Якобиана необходимо восстановить векторы p_{i-1} , z_{i-1} и P .

```

% Creating z1
z0 = [0;0;1];
z1 = A1(1:3,3);
z2 = T2(1:3,3);
z3 = T3(1:3,3);
z4 = T4(1:3,3);
z5 = T5(1:3,3);

% Creating pi
p0 = [0;0;0];
p1 = A1(1:3,4);
p2 = T2(1:3,4);
p3 = T3(1:3,4);
p4 = T4(1:3,4);
p5 = T5(1:3,4);
P = T6(1:3,4);

```

5. Вычисление матрицы Якобиана: в этой части программы мы вычислили матрицу Якоби.

```

%cross_product=[crossp(z0, P-p1)];
cross_product=[cross(z0,P-p0), cross(z1,P-p1),
cross(z2,P-p2),cross(z3,P-p3), cross(z4,P-p4),z5];
J=[cross_product; z0,z1,z2,z3,z4,0];
Jn=simplify(J(1:6,1:6));

```

6. Определитель матрицы: в конце вычисляется определитель для каждого якобиана.

```

% Determinant Calculation
J11=Jn(1:3, 1:3); %Left_UP
J22=Jn(1:3,4:6); %Right_UP
J33=Jn(4:6,1:3); %Left_Dawn
J44=Jn(4:6,4:6); %Right_Dawn

```

```

det00=simplify(det(Jn));
det11=simplify(det(J11));
det22=simplify(det(J22));
det33=simplify(det(J33));
det44=simplify(det(J44));

```

Мы получили:

$$\begin{aligned}
&\begin{bmatrix} \det11 & \det12 \\ \det21 & \det22 \end{bmatrix} \\
\det11 &= \frac{a_2^2 d_5^2 c_{2345}}{2} - \frac{a_2^2 a_4 \sin(\theta_3 - \theta_2 + \theta_4)}{2} - \frac{a_2^2 a_3 s_{23}}{2} + \\
&\frac{a_2^2 d_5^2 \sin(\theta_2 + 2\theta_3 + 2\theta_4 + 2\theta_5)}{2} + \frac{a_2^2 a_3^2 s_2}{2} + \frac{a_2^2 a_4^2 s_2}{2} + \\
&\frac{a_2^2 d_5^2 s_2}{2} - \frac{a_2^2 a_4^2 \sin(\theta_2 + 2\theta_3 + 2\theta_4)}{2} + \\
&\frac{a_2^2 d_5 \cos(\theta_3 - \theta_2 + \theta_4 + \theta_5)}{2} + \frac{a_2^2 a_3 \sin(\theta_2 - \theta_3)}{2} - \\
&\frac{a_2^2 a_3^2 \sin(\theta_2 + 2\theta_3)}{2} - \frac{a_2^2 a_4 s_{234}}{2} + \frac{a_2^2 a_3 d_5 \cos(\theta_4 - \theta_2 + \theta_5)}{2} - \\
&a_2 * a_3 * a_4 * \sin(\theta_2 + 2 * \theta_3 + \theta_4) - \frac{a_2 * a_4 * d_5 * c_{25}}{2} + \\
&\frac{a_2 * a_3 * a_4 * s_{24}}{2} + a_2 * a_3 * d_5 * \cos(\theta_2 + 2 * \theta_3 + \theta_4 + \theta_5) + \\
&\frac{a_2 * a_4 * d_5 * \cos(\theta_2 - \theta_5)}{2} + \frac{a_2 * a_3 * a_4 * \sin(\theta_2 - \theta_4)}{2} - \frac{a_2 * a_3 * d_5 * c_{2345}}{2} + \\
&a_2 * a_4 * d_5 * \cos(\theta_2 + 2 * \theta_3 + 2 * \theta_4 + \theta_5) \det12 = 0, \\
\det21 &= 0, \det22 = 0
\end{aligned}$$

Выражение $\det11$ представляет собой детерминант, который зависит от следующих переменных: a_2 , a_3 , a_4 , d_5 , θ_2 , θ_3 , θ_4 , и θ_5 . Сингулярности детерминанта будут зависеть только от угловых переменных θ_2 , θ_3 , θ_4 , и θ_5 . $\det11$ – это сложное уравнение. Мы пытаемся найти углы, при которых $\det11 = 0$. Сначала мы пытаемся использовать команду «Solve» в MATLAB. Все ответы, которые показывает MATLAB, содержат мнимые части.

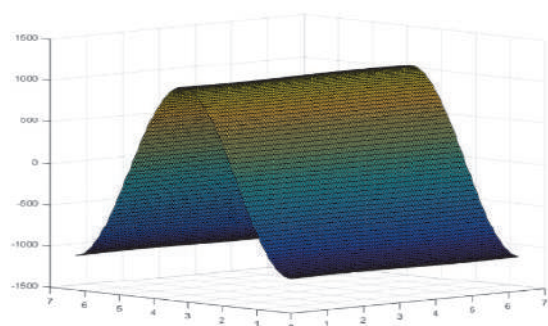


Рисунок 2 — Трехмерный график
Figure 2 — 3D graph

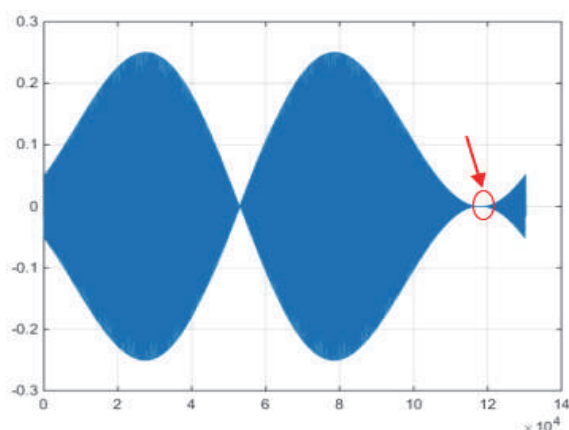


Рисунок 3 — Поведение определителя
Figure 3 — Determinant behavior

Для проверки написан код, который выводит определитель с помощью команды «Meshgrid». На рисунке 2 видно, что есть точки, где $\det 11$ равно нулю. На рисунке 3 представлен график, отображающий поведение определителя матрицы ($\det 11$) в зависимости от каких-то параметров или переменных. Рисунок 4 представляет собой график, на котором отмечены вероятные точки сингулярностей. Эти точки могут указывать на определенные значения параметров, при которых робот-манипулятор может столкнуться с сингулярностью.

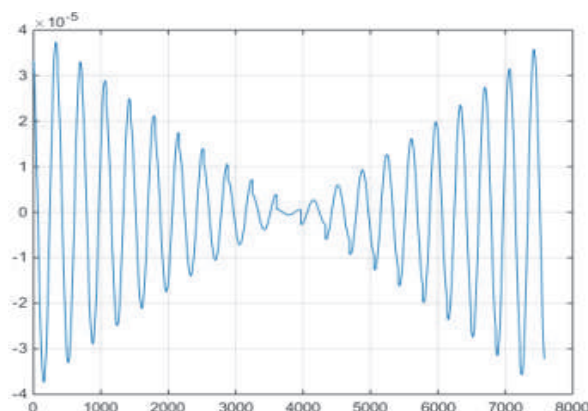


Рисунок 4 — Вероятные точки сингулярностей
Figure 4 — Probable singularity points

Результаты исследований и их анализ

Исследования показали, что сингулярности могут возникать при различных конфигурациях робота в зависимости от его параметров и условий задачи. В данной статье проведен анализ сингулярности в роботах-манипуляторах с шестью степенями свободы. Приведенные в статье также уравнения, описывающие этой сингулярности, которые используются для определения местоположения сингулярности в рабочей области робота.

Заключение

Сингулярности представляют большую опасность для промышленных процессов и автоматизации, потому что они могут привести к потере точности, повреждению оборудования и остановке производственных процессов. В этой статье якобиан и сингулярность были вычислены для шести степеней свободы с прismaticким сочленением с помощью MATLAB. В заключение статьи отмечается, что предотвращение сингулярностей является важным компонентом как при проектировании, так и при управлении роботами-манипуляторами.

Литература

1. Simaan N. Singularity Analysis of Composite Serial In-Parallel / Simaan N., Shoham M. // IEEE Transactions on Robotics and Automation. – 2001. – Pp. 301-311. – Text: unmediated.
2. Alwan H. Dynamic Modeling of Three Links Robot Manipulator (Open Chain) with Spherical Wrist / Alwan H., Rashid Z. // Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences. – 2019. – Pp.1-8. – Text: unmediated.
3. Gosselin C. Singularity analysis of closed-loop kinematic chains / Gosselin C. and Angeles J. // IEEE Transactions on Robotics and Automation. – 1990. – Pp. 281-290. – Text: unmediated.
4. Исследование сингулярности роботов-манипуляторов / М.Я. Альвардат [и др.] // Автоматизация. Современные технологии, 2024/04. – Pp. 173–179. <https://doi.org/10.36652/0869-4931-2024-78-4-173-179>. – Текст: электронный.
5. Alwardat M.Y. Forward and inverse kinematics of a 6-DOF robotic manipulator with a prismatic joint using MATLAB robotics toolbox / M.Y. Alwardat, H.M. Alwan // International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration 11(117):2394-7454. – Text: unmediated.

References

1. Simaan, N. and Shoham, M. (2001), "Singularity Analysis of Composite Serial In-Parallel", *IEEE Transactions*

on *Robotics and Automation*, pp. 301-311, DOI: 10.1109/70.938387.

2. Alwan, H. and Rashid, Z. (2019), "Dynamic Modeling of Three Links Robot Manipulator (Open Chain) with Spherical Wrist", *Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences*, 22(1), pp.-1-8, DOI:10.29194/NJES.22010001.

3. Gosselin, C. and Angeles, J. (1990), "Singularity analysis of closed-loop kinematic chains", *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 6, Is. 3, pp. 281-290, DOI: 10.1109/70.56660.

4. Alwardat, M.Y. et al. (2024), "Research into the singularity of robotic manipulators", *Avtomatizacija. Sovremennye tehnologii*, pp. 173–179, DOI: 10.36652/0869-4931-2024-78-4-173-179/

5. Alwardat, M.Y. and Alwan, H.M. (2024), "Forward and inverse kinematics of a 6-DOF robotic manipulator with a prismatic joint using MATLAB robotics toolbox", *International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration*, 11(117):2394-7454, DOI:10.19101/IJATEE.2024.111100210/

Информация об авторах

Альвардат Мохаммад Ясин, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), аспирант, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, moh@alwardat@yahoo.com

Ал-Аражи Хасан Мохаммед Адван, д.т.н., профессор, Технологический университет, Ирак, г. Багдад, округ Юнити, квартал Ал-Веда, почтовый ящик 19006, hassana@mail.ru

Мболо Оуо Эвер-Лорэ, СПбПУ, аспирант, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, mboloevers3@gmail.com

Кочнева Ольга Владимировна, доцент, СПбПУ, Высшая школа автоматизации и робототехники (ВШАиР), доцент, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, kochneva_ov@spbstu.ru

Information about the authors

Mohammad Yasin Alwardat, Saint Petersburg Polytechnical University (SPBPU), Postgraduate Student, 29, Politekhnikeskaya ul., Saint Petersburg, 195251, Russia, moh.alwardat@yahoo.com

Hassan M. Alwan, Doctor of Technical Sciences, Professor, University of Technology, Box Office 19006, Al-Wehda neighborhood, Baghdad, Iraq, hassana@mail.ru

M'bolo Ohouo Evers-Lauret, SPBPU, Postgraduate Student, 29, Politekhnikeskaya ul., Saint Petersburg, 195251, Russia, mboloevers3@gmail.com

Olga V. Kochneva, Associate Professor, SPBPU, Higher School of Automation and Robotics, Assistant Professor, 29, Politekhnikeskaya ul., Saint Petersburg, 195251, Russia, kochneva_ov@spbstu.ru

Информация

Необычный робот-панголин займется восстановлением лесов

Доктор наук и робототехник Роберт Сиддал из Университета Суррея изготовил действующий прототип робота, который имитирует поведение панголина. Проект получил название «Plantolin» и ставит своей целью восстановление лесов путем засеивания обширных территорий при помощи таких роботов. Автор идеи – школьница из Калифорнии по имени Дороти, которая увлекается изучением панголинов.

Концепция Дороти стала победителем конкурса Natural Robotics Contest. На нем представляют идеи о преобразении планеты и защите окружающей среды, которые были вдохновлены наблюдениями за живой природой. Затем лучшие концепции воплощают в жизнь партнеры проекта — различные вузы и исследовательские организации. Прошлый победитель – проект робота-рыбы для сбора частиц микропластика в воде.

Робот Plantolin передвигается на двухколесном шасси с электромоторами, он имеет длинный подвижный хвост для балансировки во время движения. Хвост также служит упором, когда робот копает лунки при помощи мощных передних манипуляторов с когтями. Внутри робота есть контейнер с заготовками в виде семян с грунтом, которые по конвейерной ленте подаются к отверстию и выпадают в лунки.

Как объясняет Дороти, панголины проводят много времени, копаясь в земле. Они созданы для этого самой природой, поэтому скопировать конструкцию тела панголина и его поведение было абсолютно логичным шагом. Возможно, с точки зрения робототехники это не самая оптимальная схема для массовой посадки растений, зато она красиво вписывается в концепцию восстановления лесов.

(По материалам сайта «Техкульт»)